FH885xV300 与 FH885xV200

----ISP算法差异说明

上海富瀚微电子股份有限公司　　2022-12

版权声明

版权所有 © 上海富瀚微电子股份有限公司。保留一切权利。
非经本公司书面许可，任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本文档内容的部分或全部，并不得以任何形式传播。

商标申明

Fulhan、**富瀚**均为上海富瀚微电子股份有限公司的商标
本文档提及的其他所有商标或注册商标，由各自的所有人拥有。

注意
由于产品版本升级或其他原因，本文档内容会不定期进行更新。除非另有约定，本文档仅作为使用指导，本文档中的所有陈述、信息和建议不构成任何明示或暗示的担保。

一、ISP模块差异I

模块	FH885xV300	FH885xV200	说明	备注
LUT_S/LUT_L	x	√	位置移动	位置移动，改到WDR之后，名字改为Expander
DPC	√	√	修订	算法升级，位置改动到WDR之前，且分长短帧单独处理
GB	√	√	修订	算法升级，位置改动到WDR之前，且分长短帧单独处理
DG0/DG1	√	x	新增	新增，在DPC&GB后新增长短帧DG控制
WDR	√	√	修订	算法升级
Expander	√	x	位置移动	FH885xV300 LUT位置移动到WDR之后，合成后再映射
HMIR	√	√	位置移动	FH885xV300：位置在DRC之后，CFA之前 FH885xV200：位置在WDR之后，LSC之前
NR3D	√	√	修订	算法升级
NR2D	√	√	修订	算法升级
BLC3	√	x	新增	由原nr3d里subdc部分拓展到分通道

二、ISP模块差异II

模块	FH885xV300	FH885xV200	说明	备注
RCCB	x	√	删除	删除
DRC	√	√	新增	新增，高动态范围压缩模块
CFA	√	√	修订	算法升级
LTM	x	√	删除	删除，被drc替换
RGBB2	x	√	删除	删除
Y/C GAMMA	√	√	修订	算法升级 由原先的160个点扩展为1024个点
YNR	√	√	修订	算法升级
APC	√	√	修订	算法升级
PURPLE	√	√	修订	算法升级

三、ISP模块差异III（统计部分）

模块	FH885xV300	FH885xV200	说明	备注
AE(3*3)	x	√	删除	不支持3*3 ae统计
AE(32*32)	√	√	修订	FH885xV200中Globe统计 位置可选：ISP_DG2， ISP_DG3， ISP_WB3
HIST	√	√	修订	原33bin升级到1024个bin，可配4通道256个bin 位置可选：ISP_DG2，ISP_DG3，ISP_WB3
AF	√	√	修订	修订，现分块数最大可配为32*32 位置可选：ISP_LUT，ISP_DG2
AWB1(32*32)	√	√	修订	统计位置可选：ISP_DG0，ISP_DG3，ISP_LUT，ISP_LSC
MD	√	√	修订	统计位置可选：ISP_DG2，ISP_DG3，ISP_WB3
AWB(3*3)	x	√	删除	删除

四、ISP模块主要规格差异

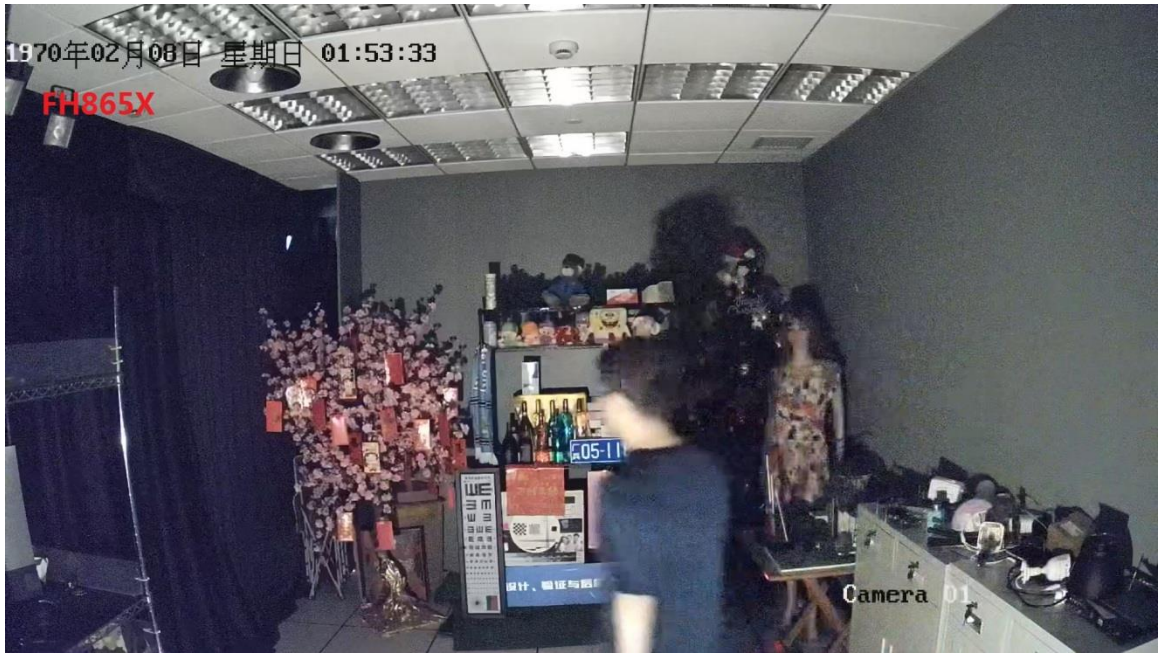
芯片 / 模块	FH885xV300	FH885xV200
DPC&GB	整体升级，位置处于wdr合成前 对动态坏点和GB进行功能优化	Wdr合成后
WDR	整体升级 优化运动黑影问题	
NR3D	整体升级 添加WDR长短帧单独处理模块，对宽动态sensor处理更友好 在噪声控制和拖影处理上有改善	
NR2D	整体升级 添加WDR长短帧单独处理模块，2d功能优化	
DRC	全新模块，替换原LTM 在背光人脸和局部对比方面有改善	LTM
CFA	部分修订 新增smooth平滑模块，新增梯度和亮度判断，对高光散点有优化	
YNR	部分修订 对原噪声回加模块部分修订，可根据coeff线细致调整回加强度	
APC	整体升级 添加强边缘弱边缘判断，添加边缘和纹理区分	
GAMMA	1024个点	160个点
PURPLE	整体升级 对去紫边功能进行升级，对色域浸染添加抑制处理	

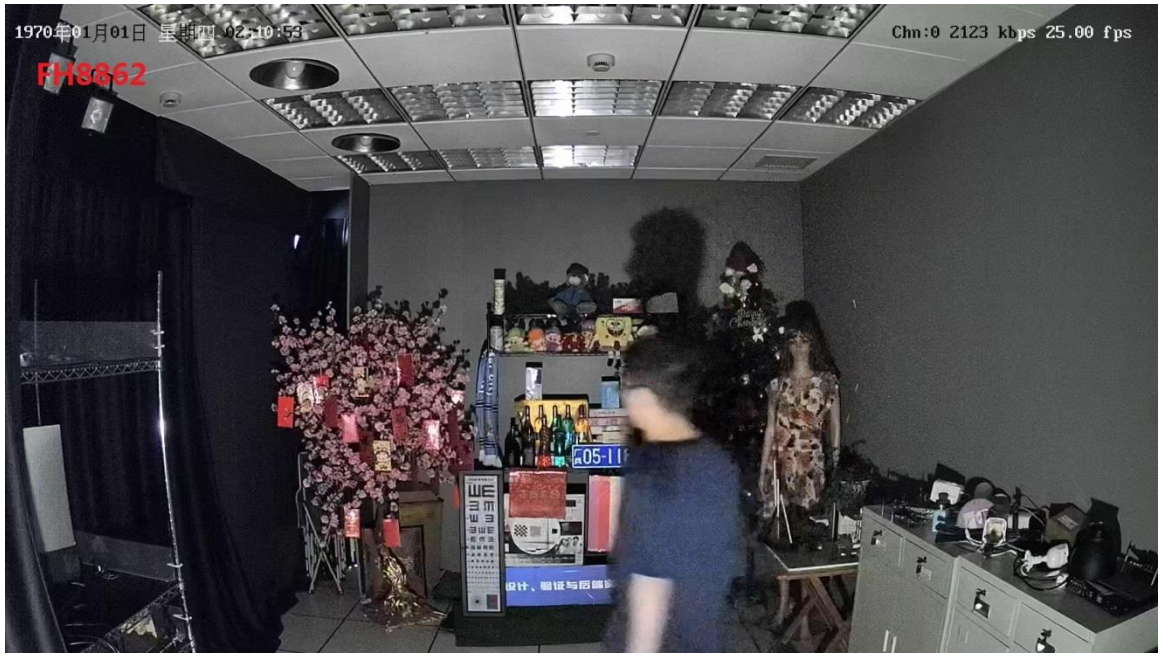
五、ISP模块差异（主要效果差异）

芯片 差异方向	FH885xV300 VS FH885xV200
低光性能	整体噪声控制能力增强 拖尾及运动后噪声改善，收敛速度加快 低照度清晰度提升
对比度	提升高光收光效果 提升暗处亮度，提升局部对比度
WDR	逆光小脸明显优化 WDR下噪声优化

低光性能

降噪性能差异—噪声控制（0.8lx）



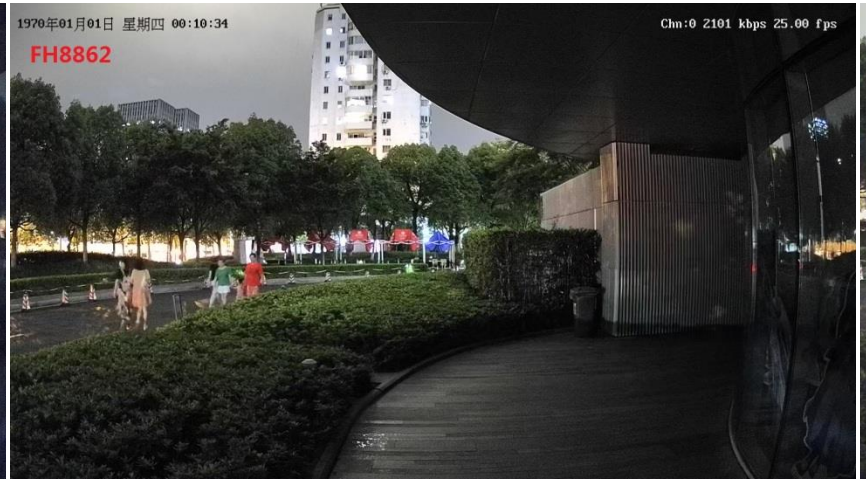


低光性能

降噪性能差异—拖影改善（0.12lx）

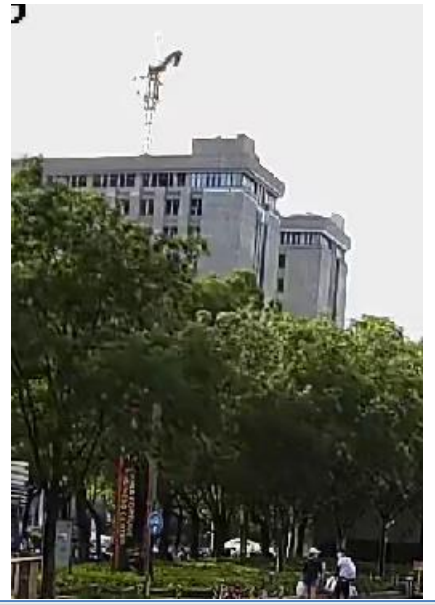
低光性能

降噪性能差异—运动形态保持



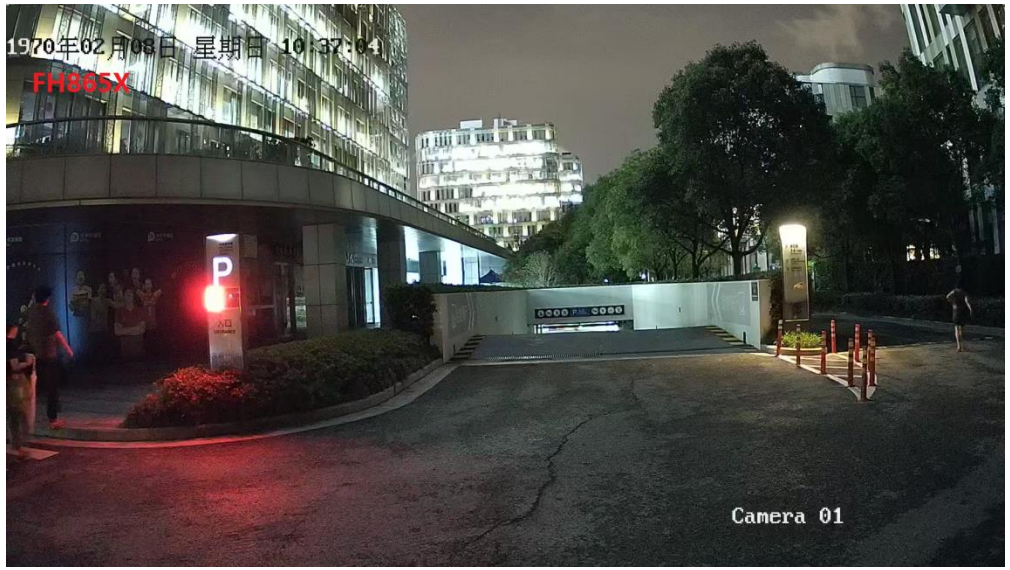
对比度差异

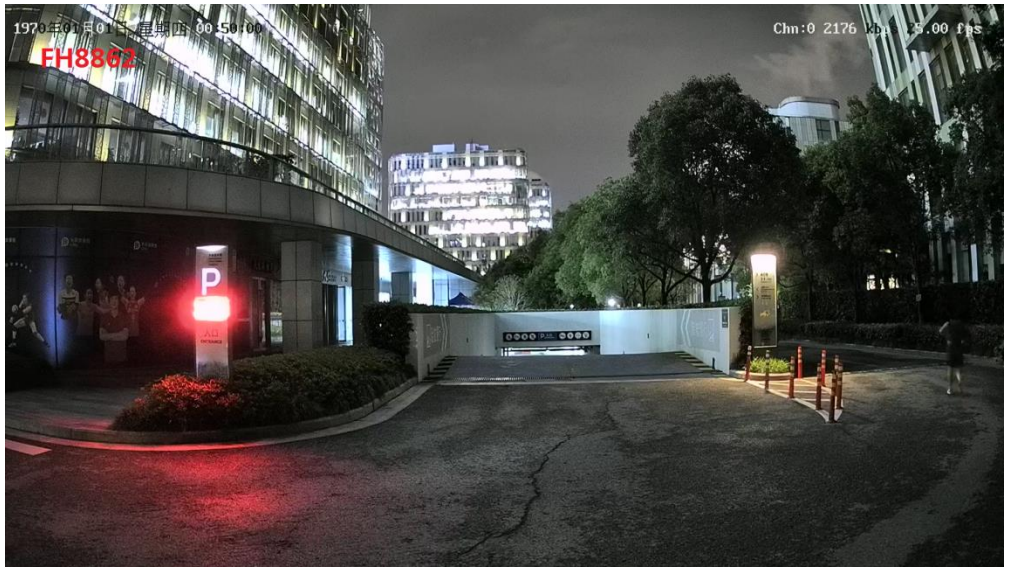
对比度差异-整体通透度&远处清晰度&暗处拉亮&高亮细节

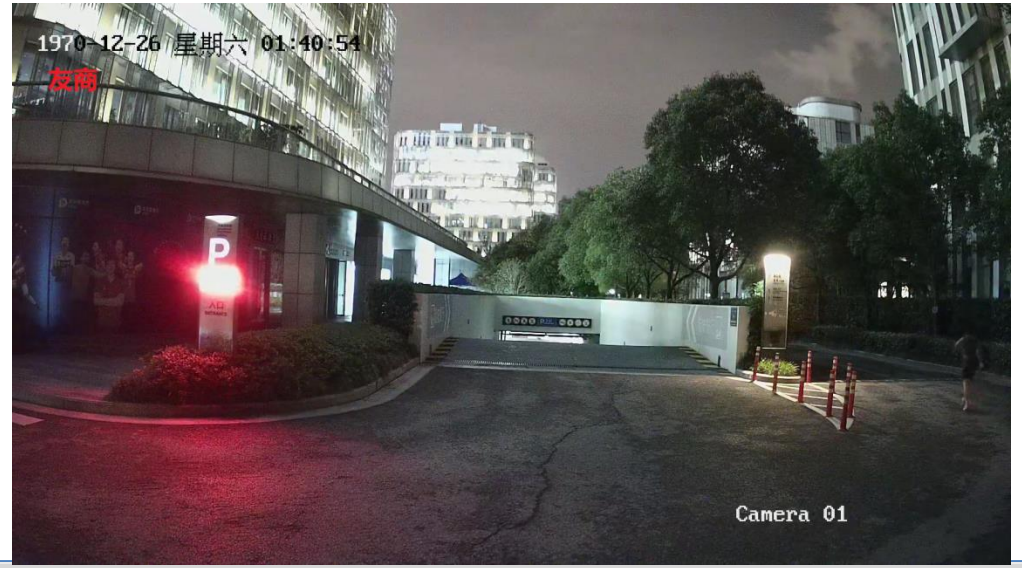


对比度差异

对比度差异-夜间收光

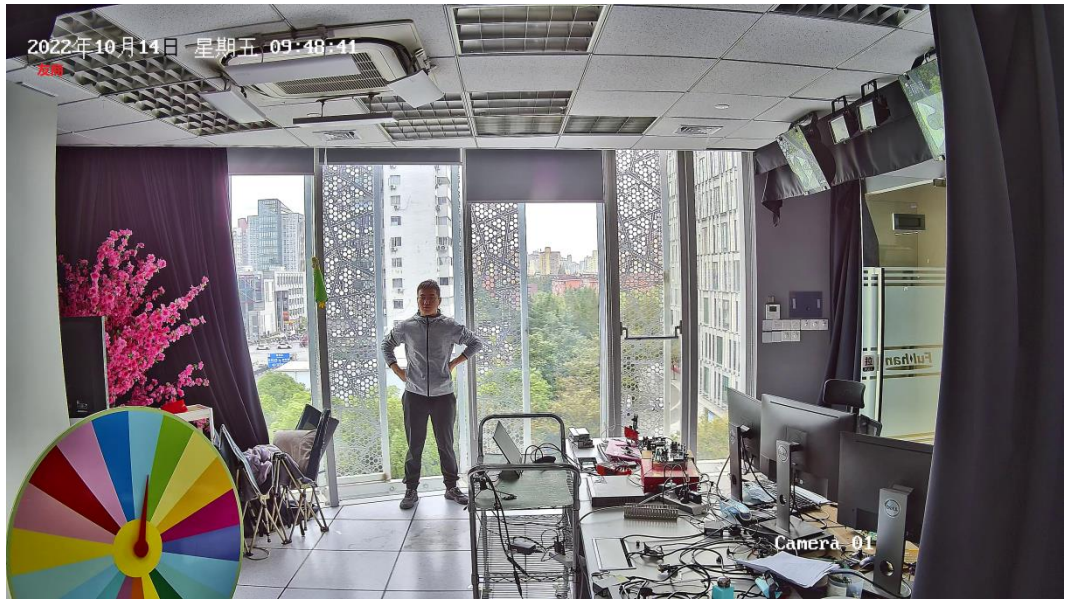


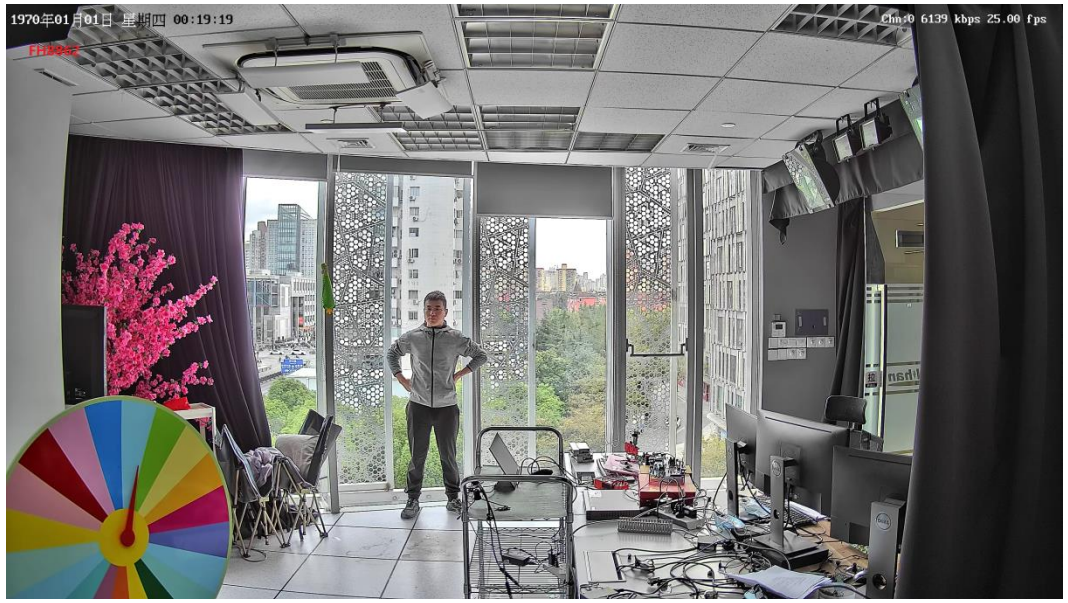




WDR

逆光人脸


2022年10月14日 星期五 09:48:41
友商
Camera 01


1970年01月01日 星期四 00:19:19
Chn0 6139 kbps 25.00 fps
FH8862

友商

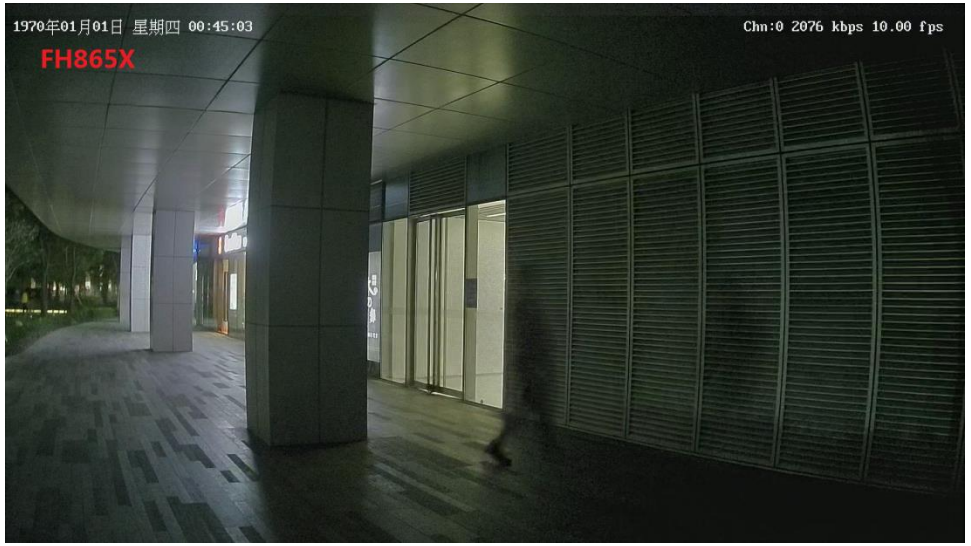
FH8862

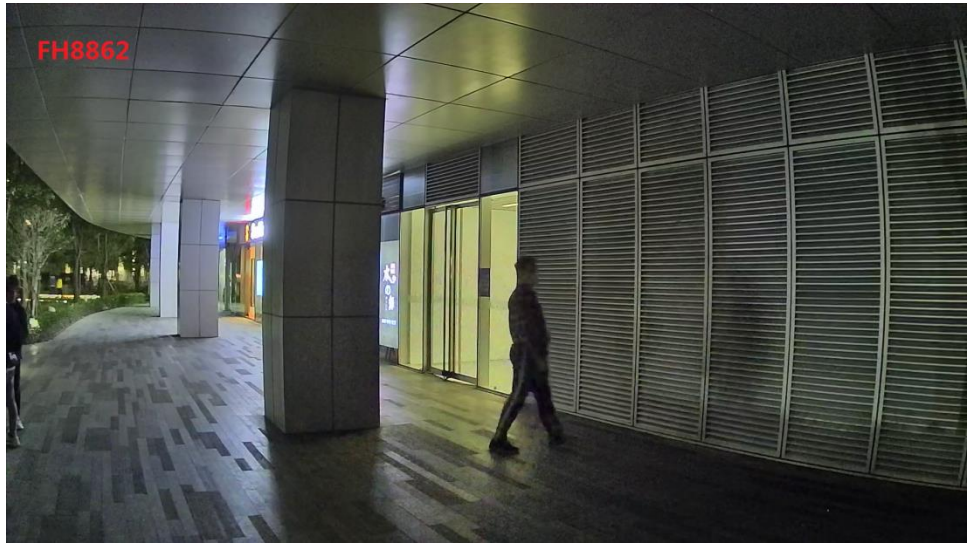
WDR

暗处运动拖影改善

WDR

透现象改善


1970年01月01日 星期四 00:45:03
Chn:0 2076 kbps 10.00 fps
FH865X


FH8862

富瀚，源自真实

THANK YOU